

1 Material o residuo elegido:

Bolsa o sobre de la compota (pouch): Plástico multilaminado (generalmente formado por capas de plástico PET, polietileno y una lámina fina de aluminio para conservar la fruta sin refrigeración).

Tapa: Plástico rígido (comúnmente polipropileno / PP o polietileno de alta densidad / HDPE).

Boquilla: Plástico rígido (usualmente integrado al mismo material de la tapa).

2 familia de material:

Familia principal: Polímeros (termoplásticos).

Subfamilias específicas según la parte:

- **Cuerpo de la bolsa (pouch):** Laminado plástico-metal. Es un material compuesto que combina la familia de los **polímeros** (Polietileno / PE y Poliéster / PET) con la familia de los **metales** (Lámina de Aluminio / Al).
- **Tapa y boquilla:** Familia de los **polímeros** (Polipropileno / PP o Polietileno de alta densidad / HDPE).



3 ¿de qué está hecho realmente?

Está hecho de **plástico y aluminio**.

Son capas ultra finas de **petróleo procesado** (plásticos PET y PE para proteger el alimento) fusionadas con una lámina de **aluminio** para tapar la luz, más una tapa de plástico duro (PP).

4 ¿es reciclable? ¿bajo que condiciones?

Cuerpo de la bolsa (pouch): Casi nunca. Al ser un material multilaminado (plástico + aluminio pegados), separar sus capas en plantas de reciclaje comunes es casi imposible. Solo se recicla si existen programas especiales de termofusión (para hacer madera plástica) o ecoladrillos.

Tapa y boquilla: Sí, 100% reciclables.

Condiciones para reciclar la tapa: Debe estar totalmente limpia, seca y depositarse en el contenedor de plásticos rígidos (PP / PP5).

5 ¿que lo arruina o lo contamina?

Restos de comida: La compota fermentada o secada dentro de la bolsa genera hongos y malos olores, arruinando todo el lote de reciclaje.

Mezcla de materiales: El pegamento que une el plástico con el aluminio impide el reciclaje mecánico tradicional.

Líquidos y suciedad externa: Si se bota húmedo o con tierra en el contenedor de reciclaje.



6 ¿genera duda? ¿qué información falta?

Sí, genera mucha duda en el usuario común. Al ver el símbolo de reciclaje en la tapa, la gente suele asumir que *toda* la bolsa se recicla, lo que causa "reciclaje por deseo" (*wishcycling*).

7 relación con el problema del equipo.

Este residuo es el ejemplo perfecto para abordar problemas de **gestión de residuos complejos y diseño ecológico (ecodiseño)**. Muestra cómo un empaque práctico para el consumidor se convierte en un dolor de cabeza ambiental porque la industria priorizó la conservación del producto sobre su ciclo de vida posterior.



Integrantes: